# 2008 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2008 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 已知 $U=\{2,3,4,5,6,7\}$，$M=\{3,4,5,7\}$，$N=\{2,4,5,6\}$，则（ ）

answer{B}

逐项计算可得 $M\cap N=\{4,5\}$，所以选项 A 错；又 $M\cup N=\{2,3,4,5,6,7\}=U$，所以选项 B 正确. 此外，$complement_U N=\{3,7\}$，故 $(complement_U N)\cup M=M\neq U$；$complement_U M=\{2,6\}$，故 $(complement_U M)\cap N=\{2,6\}\neq N$. 因此选 B.

A. $M\cap N=\{4,6\}$
B. $M\cup N=U$
C. $(complement_U N)\cup M=U$
D. $(complement_U M)\cap N=N$

**2.** “$|x-1|<2$”是“$x<3$”的（ ）

answer{A}

由 $|x-1|<2$ 得 $-2<x-1<2$，即 $-1<x<3$，所以它能推出 $x<3$，是充分条件. 但取 $x=-2$，有 $x<3$ 而 $|x-1|=3\neg<2$，故不是必要条件. 因此选 A.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

**3.** 已知变量 $x$，$y$ 满足 $begin\{cases\}x\geq 1,\backslash y\leq 2,\backslash x-y\leq 0,end\{cases\}$ 则 $x+y$ 的最小值是（ ）

answer{C}

由 $x-y\leq 0$ 得 $x\leq y$. 因为 $x\geq 1$，所以 $x+y\geq 2x\geq 2$. 当 $x=y=1$ 时，三个条件均成立，且 $x+y=2$，故最小值为 2. 因此选 C.

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

**4.** 函数 $f(x)=x^2$（$x\leq 0$）的反函数是（ ）

answer{B}

函数 $f(x)=x^2$ 的定义域为 $(-\infty,0]$，值域为 $[0,+\infty)$. 令 $y=x^2$，且 $x\leq 0$，则由 $x=-\sqrt{y}$ 得反函数 $f^{-1}(x)=-\sqrt{x}$，定义域为 $x\geq 0$. 因此选 B.

A. $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$（$x\geq 0$）
B. $f^{-1}(x)=-\sqrt{x}$（$x\geq 0$）
C. $f^{-1}(x)=-\sqrt{-x}$（$x\leq 0$）
D. $f^{-1}(x)=-x^2$（$x\leq 0$）

**5.** 已知直线 $m$，$n$ 和平面 $\alpha$，$\beta$ 满足 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$\alpha\perp\beta$，则（ ）

answer{D}

因为 $m\perp\alpha$，所以直线 $m$ 的方向是平面 $\alpha$ 的法线方向. 又 $m\perp n$，故直线 $n$ 的方向平行于平面 $\alpha$. 直线 $n$ 若与平面 $\alpha$ 有公共点，则 $n\subset\alpha$；否则 $n\parallel\alpha$. 因此选 D.

A. $n\perp\beta$

B. $n \parallel \beta$，或 $n \subset \beta$
C. $n \perp \alpha$
D. $n \parallel \alpha$，或 $n \subset \alpha$

**6.** 下面不等式成立的是（ ）

answer{A}

由于底数都大于 1，有 $\log_3 2 < 1$，且 $1 = \log_2 2 < \log_2 3 < \log_2 5$. 合并得 $\log_3 2 < \log_2 3 < \log_2 5$，故选 A.

A. $\log_3 2 < \log_2 3 < \log_2 5$
B. $\log_3 2 < \log_2 5 < \log_2 3$
C. $\log_2 3 < \log_3 2 < \log_2 5$
D. $\log_2 3 < \log_2 5 < \log_3 2$

**7.** 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 3$，$AC = 2$，$BC = \sqrt{10}$，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$（ ）

answer{D}

由余弦定理，

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$$

代入 $BC = \sqrt{10}$，$AB = 3$，$AC = 2$，得 $10 = 9 + 4 - 12\cos A$，所以 $\cos A = \frac{1}{4}$. 因而

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC) = |AB|\,|AC| \cos A = 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

故选 D.

A. $-\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

**8.** 某市拟从 4 个重点项目和 6 个一般项目中各选 2 个项目作为本年度启动的项目，则重点项目 $A$ 和一般项目 $B$ 至少有一个被选中的不同选法种数是（ ）

answer{C}

全部选法共有 $C_4^2 C_6^2 = 6 \times 15 = 90$ 种. 若重点项目 $A$ 和一般项目 $B$ 均未被选，则从其余项目中选取的选法有 $C_3^2 C_5^2 = 3 \times 10 = 30$ 种. 因而至少选中 $A$、$B$ 中一个的选法有 $90 - 30 = 60$ 种，故选 C.

A. 15　　B. 45　　C. 60　　D. 75

**9.** 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点在同一个球面上，且 $AB = 2$，$AD = \sqrt{3}$，$AA_1 = 1$，则顶点 $A$，$B$ 间的球面距离是（ ）

answer{B}

长方体的体对角线长为

$$\sqrt{AB^2 + AD^2 + AA_1^2} = \sqrt{4 + 3 + 1} = 2\sqrt{2}$$

球心是体对角线的中点，所以球半径为 $R = \sqrt{2}$. 设球心为 $O$，则弦 $AB = 2$ 对应的圆心角 $\angle AOB = \theta$ 满足

$$2 = 2R \sin\frac{\theta}{2} = 2\sqrt{2} \sin\frac{\theta}{2}$$

取小于 $\pi$ 的圆心角，得 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 因此 $A$、$B$ 间的球面距离为 $R\theta = \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$，故选 B.

A. $\frac{\sqrt{2}\{\pi\}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}\{\pi\}}{2}$
C. $\sqrt{2}\pi$　　D. $2\sqrt{2}\pi$

**10.** 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右支上存在一点，它到右焦点及左准线的距离相等，则双曲线离心率的取值范围是（ ）

answer{C}

设双曲线的半焦距为 $c$，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则右焦点为 $F(c,0)$，左准线为 $x=-\frac{a}{e}$. 设右支上的点为 $P(x,y)$，则 $x\geq a$，且 $y^2=\frac{b^2}{a^2}\left(x^2-a^2\right)$，$c^2=a^2+b^2$. 于是

$$PF^2=(x-c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=(ex-a)^2$$

由于 $x\geq a$，所以 $PF=ex-a$. 点 $P$ 到左准线的距离为 $x+\frac{a}{e}$. 题设距离相等，故 $ex-a=x+\frac{a}{e}$，$x=\frac{a(e+1)}{e(e-1)}$. 右支上存在这样的点，当且仅当这个横坐标不小于顶点横坐标 $a$，即

$$\frac{e+1}{e(e-1)}\geq 1\Leftrightarrow e^2-2e-1\leq 0$$

结合 $e>1$，得 $1<e\leq 1+\sqrt{2}$. 因此选 C.

A. $\left(1,\sqrt{2}\right]$　　B. $\left[\sqrt{2},+\infty\right)$
C. $\left(1,\sqrt{2}+1\right]$　　D. $\left[\sqrt{2}+1,+\infty\right)$

## 填空题

**11.** 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(1,\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{b}=(-2,0)$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____{}. answer{2}

$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\left(-1,\sqrt{3}\right)$，所以

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{(-1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$$

**12.** 从某地区 15000 位老人中随机抽取 500 人，其生活能否自理的情况如下表所示：

begin{center} begin{tabular}{c|cc} hline 生活能否自理 & 男 & 女 \ hline 能 & 178 & 278 \ 不能 & 23 & 21 \ hline end{tabular} end{center}

则该地区生活不能自理的老人中男性比女性约多人_____{}. answer{60}

样本中生活不能自理的男性、女性人数分别为 23、21，男性比女性多 2 人. 由样本估计总体，该地区相应人数之差约为

$$15000\times\frac{23-21}{500}=15000\times\frac{2}{500}=60$$

故约多 60 人.

**13.** 记 $\left(2x+\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中第 $m$ 项的系数为 $b_m$，若 $b_3=2b_4$，则 $n=$_____{}. answer{5}

展开式的第 $r+1$ 项为

$$C_n^{r(2x)^{n-r}}\left(\frac{1}{x}\right)^r=C_n^r2^{n-r}x^{n-2r}$$

因此 $b_3=C_n^2 2^{n-2}$，$b_4=C_n^3 2^{n-3}$. 由 $b_3=2b_4$ 得

$$C_n^2 2^{n-2}=2C_n^3 2^{n-3}\Leftrightarrow C_n^2=C_n^3$$

于是

$$\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

从而 $n-2=3$，即 $n=5$.

**14.** 将圆 $x^2+y^2=1$ 沿 $x$ 轴正向平移 1 个单位后所得到圆 $C$，则圆 $C$ 的方程是_____{}；若过点 $(3,0)$ 的直线 $l$ 和圆 $C$ 相切，则直线 $l$ 的斜率为_____{}. answer{$(x-1)^2+y^2=1$；$+-\frac{\sqrt{3}}{3}$}

圆沿 $x$ 轴正向平移 1 个单位后，圆心由 $(0,0)$ 变为 $(1,0)$，半径不变，所以圆 $C$ 的方程为 $(x-1)^2+y^2=1$. 过 $(3,0)$ 的竖直直线为 $x=3$，圆心到它的距离为 2，不是切线. 因此其余切线均可设为 $y=k(x-3)$，即 $kx-y-3k=0$. 直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径：

$$\frac{|k-3k|}{\sqrt{k^2+1}}=1\Leftrightarrow\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}=1\Leftrightarrow k^2=\frac{1}{3}$$

故 $k=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**15.** 设 $[x]$ 表示不超 $x$ 的最大整数（如 $[2]=2$，$\left[\frac{5}{4}\right]=1$）. 对于给定的 $n\in\boldsymbol{N}^*$，定义 $C_n^x=\frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}$，$x\in[1,+\infty)$，则 $C_8^{\frac{3}{2}}=$_____{}；当 $x\in[2,3)$ 时，函数 $C_8^x$ 的值域是_____{}. answer{$\frac{16}{3}$；$\left(\frac{28}{3},28\right]$}

当 $x=\frac{3}{2}$ 时，$[x]=1$，所以

$$C_8^{\frac{3}{2}}=\frac{8}{\frac{3}{2}}=\frac{16}{3}$$

当 $x\in[2,3)$ 时，$[x]=2$，于是

$$C_8^x=\frac{8\times7}{x(x-1)}=\frac{56}{x(x-1)}$$

函数 $x(x-1)$ 在 $[2,3)$ 上递增，取值范围为 $[2,6)$，因此

$$C_8^x\in\left(\frac{56}{6},\frac{56}{2}\right]=\left(\frac{28}{3},28\right]$$

## 解答题

**16.** 甲，乙，丙三人参加了一家公司的招聘面试，面试合格者可正式签约. 甲表示只要面试合格就签约. 乙，丙则约定：两人面试都合格就一同签约. 否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$，且面试是否合格互不影响. 求：

1. (1) 至少有 1 人面试合格的概率；

2. (2) 没有人签约的概率.

3. (1) 三人均未面试合格的概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$，所以至少有 1 人面试合格的概率为

$1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$.

1. (2) 没有人签约时，甲必须面试不合格，且乙、丙不能同时面试合格. 由相互独立性，所求概率为

$\frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]=\frac{3}{8}$.

**17.** 已知函数 $f(x)=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}+\sin x$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

2. (2) 当 $x_0\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 且 $f(x_0)=\frac{4\sqrt{2}}{5}$ 时，求 $f\left(x_0+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

3. (1) 由 $\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\cos x$，得

$f(x)=\cos x+\sin x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $2\pi$.

1. (2) 由已知条件，$\cos x_0+\sin x_0=\frac{4\sqrt{2}}{5}$. 于是

$\sin 2x_0=(\cos x_0+\sin x_0)^2-1=\frac{7}{25}$. 因为 $0<2x_0<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos 2x_0=\frac{24}{25}$，从而 $\cos x_0-\sin x_0>0$. 又 $(\cos x_0-\sin x_0)^2=1-\sin 2x_0=\frac{18}{25}$，故 $\cos x_0-\sin x_0=\frac{3\sqrt{2}}{5}$.

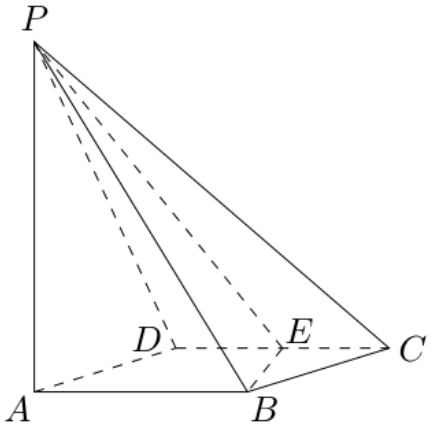
因此 $\cos x_0=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\sin x_0=\frac{\sqrt{2}}{10}$，所以

$$f\left(x_0+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(x_0+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(x_0+\frac{\pi}{6}\right)$$

$$f\left(x_0+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}(\cos x_0+\sin x_0)+\frac{1}{2}(\cos x_0-\sin x_0)=\frac{4\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{10}$$

**18.** 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 1 的菱形，$\angle BCD=60^\circ$，$E$ 是 $CD$ 的中点，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=\sqrt{3}$.

1. (1) 证明：平面 $PBE\perp$ 平面 $PAB$；
2. (2) 求二面角 $A-BE-P$ 的大小.




建立如下一组空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，则 $C\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由 $E$ 是 $CD$ 的中点以及 $PA\perp$ 底面、$PA=\sqrt{3}$，可取 $E\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$.

1. (1) 在平面 $PAB$ 内，$\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{AP}=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，且

$\overrightarrow{BE}=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 因为 $\overrightarrow{BE}cdotarrow(AB)=0$，$\overrightarrow{BE}cdotarrow(AP)=0$，所以 $BE\perp$ 平面 $PAB$.

又因为 $BE\subset$ 平面 $PBE$，所以平面 $PBE\perp$ 平面 $PAB$.

1. (2) 平面 $ABE$ 就是底面所在平面. 过棱 $BE$ 上的点 $B$，在平面 $ABE$ 内作 $BA$，在平面 $PBE$ 内作 $BP$. 由 $\overrightarrow{BA}=(-1,0,0)$，$\overrightarrow{BP}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$，得 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BE)=0$，$\overrightarrow{BP}cdotarrow(BE)=0$，所以二面角 $A-BE-P$ 的平面角为 $\angle ABP$.

又 $|BA|=1$，$|BP|=2$，且 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BP)=1$，故 $\cos\angle ABP=\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{2}$. 因此二面角 $A-BE-P$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}=60^\circ$.

**19.** 已知椭圆的中心在原点，一个焦点是 $F(2,0)$，且两条准线间的距离为 $\lambda$（$\lambda>4$）.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 若存在过点 $A(1,0)$ 的直线 $l$，使点 $F$ 关于直线 $l$ 的对称点在椭圆上，求 $\lambda$ 的取值范围.

设椭圆的长半轴为 $a$，短半轴为 $b$，半焦距为 $c$，离心率为 $e$. 因为焦点为 $F(2,0)$，所以 $c=2$，且 $a^2-b^2=c^2=4$. 椭圆的两条准线分别为 $x=\frac{a}{e}$ 和 $x=-\frac{a}{e}$，故 $\lambda=\frac{2a}{e}=\frac{2a^2}{c}=a^2$. 从而 $a^2=\lambda$，$b^2=\lambda-4$.

1. (1) 椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{\lambda}+\frac{y^2}{\lambda-4}=1$$

1. (2) 设点 $F$ 关于直线 $l$ 的对称点为 $F'$. 因为直线 $l$ 经过 $A$，反射保持点到 $A$ 的距离不变，所以 $AF'=AF=1$，即 $F'$ 在圆

$(x-1)^2+y^2=1$ 上. 反过来，圆上任一点都可以取 $AF$ 与 $AF'$ 的角平分线作为反射轴（当 $F'=F$ 时取直线 $AF$），因此题设条件等价于该圆与椭圆有公共点.

由圆的方程得 $y^2=2x-x^2$，且 $0\le x\le 2$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{\lambda}+\frac{2x-x^2}{\lambda-4}=1$$

即 $4x^2-2\lambda x+\lambda(\lambda-4)=0$. 该方程有实根的充要条件是

$$\Delta=4\lambda(16-3\lambda)\ge 0$$

结合 $\lambda>4$，可得 $4<\lambda\le\frac{16}{3}$.

还需验证此范围内的根确实给出圆上的点. 当 $4<\lambda\le\frac{16}{3}$ 时，方程的根为 $x=\frac{\lambda pmsqrt(\lambda(16-3\lambda))}{4}$. 由 $\lambda>4$ 可知较小的根大于 0，而 $\lambda(16-3\lambda)\le(8-\lambda)^2$，所以较大的根不超过 2. 因而至少有一个根属于 $[0,2]$，此时 $y^2=x(2-x)\ge 0$，公共点确实存在.

**20.** 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=\left(1+\cos^2\frac{n\pi}{2}\right)a_n+\sin^2\frac{n\pi}{2}$，$n=1$，2，3，....

1. (1) 求 $a_3$，$a_4$，并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $S_k=a_1+a_3+\ldots+a_{2k-1}$，$T_k=a_2+a_4+\ldots+a_{2k}$，$W_k=\frac{2S_k}{2+T_k}$（$k\in\boldsymbol{N}^*$），求使 $W_k>1$ 的所有 $k$ 的值，并说明理由.

当 $n$ 为奇数时，$\cos^2\frac{n\pi}{2}=0$，$\sin^2\frac{n\pi}{2}=1$，递推式化为 $a_{n+2}=a_n+1$. 当 $n$ 为偶数时，$\cos^2\frac{n\pi}{2}=1$，$\sin^2\frac{n\pi}{2}=0$，递推式化为 $a_{n+2}=2a_n$.

1. (1) 由上述两个递推关系，$a_3=a_1+1=2$，$a_4=2a_2=4$. 对任意正整数 $r$，分别沿奇数项和偶数项递推，得 $a_{2r-1}=r$，$a_{2r}=2^r$. 因此数列的通项公式为

$$a_n=begin\{cases\}\frac{n+1}{2},n为奇数,\backslash 2^{\frac{n}{2}},n为偶数.end\{cases\}$$

1. (2) 由奇数项和偶数项的通项公式，

$S_k=1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$，$T_k=2+2^2+\cdots+2^k=2^{k+1}-2$. 所以 $W_k=\frac{k(k+1)}{2^{k+1}}$.

当 $k=1$ 时，$2^{k+1}=4>2=k(k+1)$；当 $k=2$ 时，$2^{k+1}=8>6=k(k+1)$. 若对某个 $k\ge 2$ 有 $2^{k+1}>k(k+1)$，则 $2^{k+2}>2k(k+1)\ge(k+1)(k+2)$，其中最后一个不等式等价于 $k\ge 2$. 由归纳法，任意正整数 $k$ 都有 $2^{k+1}>k(k+1)$，故 $W_k<1$. 因此不存在使 $W_k>1$ 的正整数 $k$.

**21.** 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+x^3-\frac{9}{2}x^2+cx$ 有三个极值点.

1. (1) 证明：$-27<c<5$;
2. (2) 若存在实数 $c$，使函数 $f(x)$ 在区间 $[a,a+2]$ 上单调递减，求 $a$ 的取值范围.

记 $g(x)=f'(x)=x^3+3x^2-9x+c$，则 $g'(x)=3(x+3)(x-1)$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty,-3)$ 和 $(1,+\infty)$ 上递增，在 $(-3,1)$ 上递减，$x=-3$ 是极大值点，$x=1$ 是极小值点.

1. (1) 因为 $g(x)$ 是首项系数为正的三次函数，要有三个互不相同的实根，充要条件是极大值大于 0 且极小值小于 0. 计算得

$g(-3)=c+27$，$g(1)=c-5$. 所以 $c+27>0$，$c-5<0$，即 $-27<c<5$.

1. (2) 由第（1）问，所取的 $c$ 必须满足 $-27<c<5$. 令

$h(x)=x^3+3x^2-9x$，则 $g(x)=h(x)+c$. 因为 $h(x)-27=x^3+3x^2-9x-27=(x-3)(x+3)^2$，所以 $h(x)<27$ 当且仅当 $x<3$ 且 $x\ne-3$.

若 $f(x)$ 在 $[a,a+2]$ 上单调递减，则区间内应有 $g(x)\leq 0$. 由于 $c>-27$，有 $g(-3)=c+27>0$，并且当 $x\geq 3$ 时 $h(x)\geq 27$，从而 $g(x)>0$. 因此区间 $[a,a+2]$ 既不能包含 $-3$，又必须满足 $a+2<3$. 这给出 $a\leftarrow 5$ 或 $-3<a<1$.

反之，若 $a\leftarrow 5$ 或 $-3<a<1$，则 $[a,a+2]\subset(-\infty,3)$ 且不含 $-3$，从而在该区间上 $h(x)<27$. 令 $M=\max_{x\in[a,a+2]}h(x)$，则 $M<27$，所以可以取 $-27<c<\min\{5,-M\}$. 此时 $c$ 满足第（1）问的条件，且对区间内任意 $x$ 有 $f'(x)=h(x)+c\leq M+c<0$，故 $f(x)$ 在 $[a,a+2]$ 上单调递减.

综上，$a$ 的取值范围为 $(-\infty,-5)\cup(-3,1)$.